

LoginService

Relatorio de Teste de Stress

Itau - Avaliacao de Qualidade e Seguranca

Data: 24 de April de 2026

1. Sumario Executivo

Data/Hora do Teste:	2026-04-24 05:05:00
Servico Analisado:	LoginService - http://localhost:8081/api/v1
Endpoints Testados:	POST /auth/login GET /auth/me
Cenarios Executados:	5

Resumo dos Cenarios

Cenario	Usuarios	Total Reqs	Throughput	Duracao	P95 /login
Carga Leve	5	20	43.6 r/s	0.46s	271.4ms
Carga Média	20	120	80.1 r/s	1.5s	1035.9ms
Carga Alta	50	300	85.5 r/s	3.51s	2492.5ms
Pico (Spike)	100	400	65.6 r/s	6.09s	5034.6ms
Soak Test (20s)	10	744	36.7 r/s	20.28s	495.0ms

O LoginService demonstrou estabilidade sob carga moderada a alta com 100% de taxa de sucesso em todos os cenarios testados. A principal degradacao observada foi na latencia do endpoint /auth/login sob alta concorrancia, atingindo P95 de ~5s com 100 usuarios simultaneos - o que e esperado dado o custo de BCrypt (fator 10) e a ausencia de cache de autenticacao. O endpoint /auth/me (apenas leitura do Redis) manteve latencias muito baixas mesmo sob pico de carga.

2. Detalhamento por Cenario

Carga Leve

Usuarios simultaneos:	5
Total de requisicoes:	20
Throughput:	43.6 requisicoes/segundo
Duracao total:	0.46 segundos
Endpoint POST /auth/login:	
Total de reqs:	5

Taxa de sucesso:	100.0%
Latencia minima:	209.5 ms
Latencia media:	242.2 ms
Latencia P50:	254.6 ms
Latencia P95:	271.4 ms
Latencia P99:	271.4 ms
Latencia maxima:	271.4 ms

Endpoint GET /auth/me:

Total de reqs:	15
Taxa de sucesso:	100.0%
Latencia media:	13.0 ms
Latencia P50:	10.6 ms
Latencia P95:	27.0 ms
Latencia maxima:	27.0 ms

Carga Média

Usuarios simultaneos:	20
Total de requisicoes:	120
Throughput:	80.1 requisicoes/segundo
Duracao total:	1.5 segundos

Endpoint POST /auth/login:

Total de reqs:	20
Taxa de sucesso:	100.0%
Latencia minima:	925.9 ms
Latencia media:	981.3 ms
Latencia P50:	977.8 ms
Latencia P95:	1035.9 ms
Latencia P99:	1035.9 ms
Latencia maxima:	1035.9 ms

Endpoint GET /auth/me:

Total de reqs:	100
Taxa de sucesso:	100.0%
Latencia media:	38.7 ms
Latencia P50:	33.5 ms
Latencia P95:	73.2 ms
Latencia maxima:	84.8 ms

Carga Alta

Usuarios simultaneos:	50
Total de requisicoes:	300
Throughput:	85.5 requisicoes/segundo
Duracao total:	3.51 segundos

Endpoint POST /auth/login:

Total de reqs:	50
Taxa de sucesso:	100.0%
Latencia minima:	1985.1 ms
Latencia media:	2310.6 ms
Latencia P50:	2349.9 ms
Latencia P95:	2492.5 ms
Latencia P99:	2587.8 ms
Latencia maxima:	2587.8 ms

Endpoint GET /auth/me:

Total de reqs:	250
Taxa de sucesso:	100.0%
Latencia media:	123.5 ms
Latencia P50:	105.7 ms
Latencia P95:	274.9 ms
Latencia maxima:	362.3 ms

Pico (Spike)

Usuarios simultaneos:	100
Total de requisicoes:	400
Throughput:	65.6 requisicoes/segundo
Duracao total:	6.09 segundos

Endpoint POST /auth/login:

Total de reqs:	100
Taxa de sucesso:	100.0%
Latencia minima:	2609.0 ms
Latencia media:	4243.6 ms
Latencia P50:	4380.6 ms
Latencia P95:	5034.6 ms
Latencia P99:	5180.0 ms
Latencia maxima:	5180.0 ms

Endpoint GET /auth/me:

Total de reqs:	300
Taxa de sucesso:	100.0%
Latencia media:	285.8 ms
Latencia P50:	207.5 ms
Latencia P95:	777.4 ms
Latencia maxima:	1359.6 ms

Soak Test (20s)

Usuarios simultaneos:	10
Total de requisicoes:	744
Throughput:	36.7 requisicoes/segundo
Duracao total:	20.28 segundos

3. Analise de Performance

Gargalos Identificados

ALTO**BCrypt no login**

O BCrypt (fator de custo 10) e CPU-intensivo por design. Com 100 usuarios simultaneos, o P95 de /login atingiu ~5s. Isso e esperado e correto do ponto de vista de seguranca, mas pode ser um gargalo em producao com alta carga de autenticacao. Considerar cache de autenticacao ou reduzir fator BCrypt para ambientes de alta carga (minimo recomendado: fator 8).

MÉDIO**Sem pool de conexoes otimizado**

A aplicacao usa H2 em memoria para teste. Em producao com PostgreSQL, o pool de conexoes HikariCP (configurado com max 20 conexoes) pode ser insuficiente para cargas acima de 50 usuarios simultaneos.

MÉDIO**Redis sem cluster/sentinel**

O Redis esta configurado como instancia unica (sem replicacao ou sentinel). Em producao, um Redis standalone e ponto unico de falha para toda a sessao.

BAIXO**Ausencia de circuit breaker**

Nao ha mecanismo de circuit breaker ou fallback caso o Redis ou banco de dados fiquem indisponiveis. Uma falha nesses componentes derruba o servico inteiro.

Pontos Positivos

- + 100% de taxa de sucesso em todos os cenarios de carga testados
- + Endpoint /auth/me com excelente performance (P95 < 100ms em carga moderada)
- + Uso de threads virtuais (Java 21) contribui para alta concorrencia
- + Redis como store de sessao garante lookups rapidos (O(1))
- + Nenhum timeout ou erro de conexao observado durante os testes
- + Soak test de 20 segundos sem degradacao de performance observada

4. Recomendacoes de Performance

Curto prazo

- Adicionar cache de autenticacao (Spring Cache + Redis) para usuarios frequentes
- Configurar timeouts adequados nas conexoes Redis e PostgreSQL
- Habilitar compressao GZIP nas respostas (ja configurado no application.yaml)

Medio prazo

- Implementar Redis Sentinel ou Cluster para alta disponibilidade
- Adicionar Resilience4j para circuit breaker em chamadas externas
- Configurar HikariCP com pool size dinamico baseado em metricas
- Implementar metricas de negocio via Micrometer (ja habilitado no Actuator)

Longo prazo

- Avaliar uso de WebFlux (reativo) para maior throughput se necessario
- Implementar testes de carga continuos no pipeline CI/CD (Gatling/k6)
- Adicionar APM (Application Performance Monitoring) em producao

5. Conclusao

O LoginService apresentou comportamento estavel e confiavel durante todos os cenarios de stress testados, mantendo 100% de disponibilidade. A latencia do endpoint de autenticacao aumenta linearmente com a carga - comportamento esperado dado o algoritmo BCrypt - mas o servico nao apresentou erros ou timeouts. Para producao, os principais pontos de atencao sao: (1) alta disponibilidade do Redis, (2) dimensionamento correto do pool de conexoes e (3) monitoramento continuo das metricas de latencia via Actuator/Micrometer.